

정답과 풀이

05 도함수의 활용

정답과 풀이

그래프의 개형, 극값, 변곡점, 접선 및 교점 개수 판단이 필요한 문항에는 흑백 그래프를 함께 제시하였다.

예제 정답

예제 1 ㉓ $3\sqrt{3}$	예제 2 ㉔ $-12e^2$	예제 3 ㉔ $2\sqrt{e}$	예제 4 ㉓ $-16/\pi^2$
예제 5 ㉓ $9/2$			

유제 정답

1 ㉔ -2	2 ㉔ -2	3 ㉔ $-2e$	4 ㉑ $-e^2$
5 ㉓ $3\sqrt{3}/2$	6 ㉓ 3	7 ㉔ $\sqrt{13}$	8 ㉓ 2

Level 1 정답

1 ㉓ π	2 ㉔ $-\pi/2$	3 ㉔ 4	4 ㉑ -6
5 ㉓ 2	6 ㉓ $1/(3e)$	7 ㉔ e^2	8 ㉔ $\sqrt{2}$

Level 2 정답

1 ㉓ $1/6$	2 ㉓ 9	3 ㉓ 3	4 ㉔ $1/(8e)$
5 ㉓ $-1/6$	6 ㉔ $27/(8e^3)$	7 ㉔ $2e^2$	8 ㉔ -36

Level 3 정답

1 ㉕ 2	2 ㉔ 17	3 ㉓ 10	
---------	----------	----------	--

수능 기출 문제 변형

1 ㉓ $-62/3$			
-------------	--	--	--

풀이 안내

예제의 자세한 풀이는 문제지에 함께 수록하였다. 이 답지에서는 유제와 Level 별 문항의 핵심 계산 과정을 중심으로 정리하였다. 그래프는 풀이의 결론을 대신하지 않고, 증가·감소와 극값 및 교점 개수 판단을 시각적으로 확인하도록 배치하였다.

그래프 표기 원칙

축, 곡선, 점, 보조선과 글자는 흑백으로 통일하였다.
핵심 극값, 변곡점, 접점과 경계점만 남겨 개형을 단순화하였다.
그래프 아래에는 풀이에서 읽어야 할 관계를 한 줄로 표시하였다.

정답과 풀이

유제

예제와 연결되는 연습 문제

1 답 ② -2

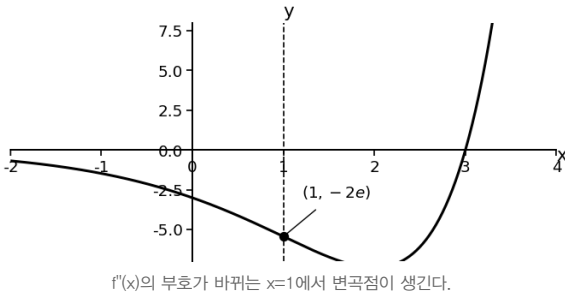
접선의 기울기는 $1+a$ 이다. 점 $(-2, 1-2a)$ 에서 그 접선이 x 축과 $x=3$ 에서 만나므로 $0=(1-2a)+5(1+a)$ 이다. 따라서 $a=-2$ 이다.

2 답 ② -2

점 $(1, 1)$ 이 곡선 위에 있으므로 $b=a+3$ 이다. 음함수 미분을 하면 $3x^2+ay+(ax+2)y'=0$ 이다. 접선이 원점을 지나므로 점 $(1, 1)$ 에서의 기울기는 1이다. 따라서 $3+a+(a+2)=0$ 이고, $a=-5/2$, $b=1/2$ 이므로 $a+b=-2$ 이다.

3 답 ② $-2e$

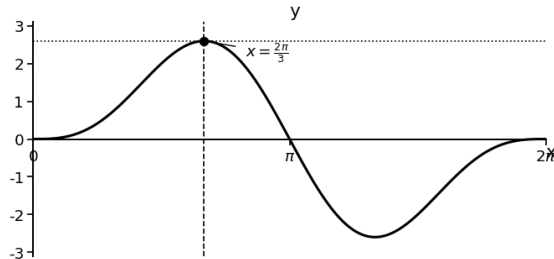
$f(x)=(x-3)e$ 이면 $f'(x)=(x-2)e$, $f''(x)=(x-1)e$ 이다. 변곡점의 x 좌표는 1이고 y 좌표는 $-2e$ 이므로 $ab=-2e$ 이다.

4 답 ① $-e^2$

$f'(x)=e(1+ax)$ 이므로 도함수의 부호가 바뀌는 점은 $k=-1/a$ 이다. 또한 점 $(k, f(k))$ 가 $y=1/f(x)$ 위에 있으므로 $\{f(k)\}^2=1$ 이다. $f(k)=-1/(ae)$ 이므로 $a^2=1/e^2$. 따라서 $k/a=-1/a^2=-e^2$ 이다.

5 답 ③ $3\sqrt{3}/2$

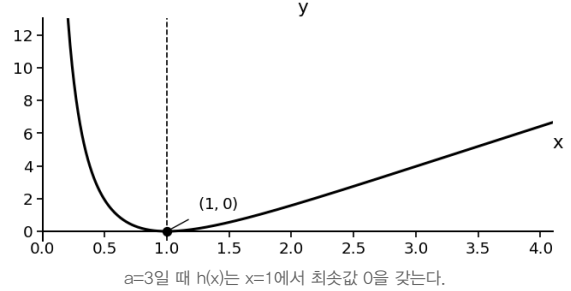
$f(x)=2\sin x-\sin 2x$ 라 하면 $f'(x)=2\cos x-2\cos 2x$ 이다. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 극값 후보를 조사하면 $x=2\pi/3$ 일 때 최댓값을 갖는다. 따라서 최댓값은 $2\sin(2\pi/3)-\sin(4\pi/3)=3\sqrt{3}/2$ 이다.



닫힌구간에서 극값 후보를 비교하면 $x=2\pi/3$ 에서 최댓값을 갖는다.

6 답 ③ 3

부등식을 $h(x)=2x+(a+2)/x+a \ln x-7 \geq 0$ 으로 본다. $x=1$ 을 대입하면 $a-3 \geq 0$ 이므로 $a \geq 3$ 이다. $a=3$ 일 때 $h'(x)=2+3/x-5/x^2=(2x+5)(x-1)/x^2$ 이므로 $x=1$ 에서 최솟값 0을 갖는다. 따라서 최솟값은 3이다.

7 답 ④ $\sqrt{13}$

$dx/dt=1+4/(t+1)^2$, $dy/dt=2+2/(t+1)$ 이다. $t=1$ 일 때 두 성분은 각각 2, 3이므로 속력은 $\sqrt{(2^2+3^2)}=\sqrt{13}$ 이다.

8 답 ③ 2

$x''=-a \cos t$, $y''=-a \sec^2 t$ 이다. $t=\pi/3$ 에서 가속도의 크기는 $a\sqrt{\{(1/2)^2+2^4\}}=a\sqrt{65}/2$ 이다. 이 값이 $\sqrt{65}$ 이므로 $a=2$ 이다.

정답과 풀이

Level 1

기초 연습

1 답 ③ π

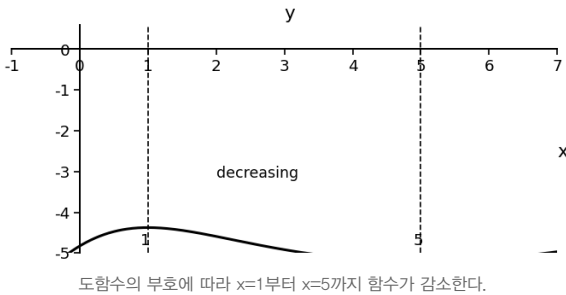
점 (4,0)에서 $f'(4)=-\pi/4$ 이다. 접선은 $y=-\pi/4(x-4)$ 이므로 y절편은 π 이다.

2 답 ② $-\pi/2$

$f(x)=\ln(\tan 2x)$ 이면 $f'(x)=4/\sin 4x$ 이다. 접선의 기울기가 4이므로 $\sin 4x=1$, 즉 $x=\pi/8$ 이다. 이때 $f(\pi/8)=0$ 이므로 $0=4\cdot(\pi/8)+k$ 에서 $k=-\pi/2$ 이다.

3 답 ④ 4

$f'(x)=1-6x/(x^2+5)=\{(x-1)(x-5)\}/\{(x^2+5)\}$ 이다. 감소 구간은 (1,5)이므로 b-a의 최댓값은 4이다.

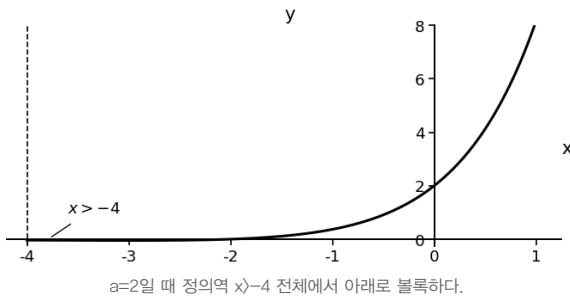


4 답 ① -6

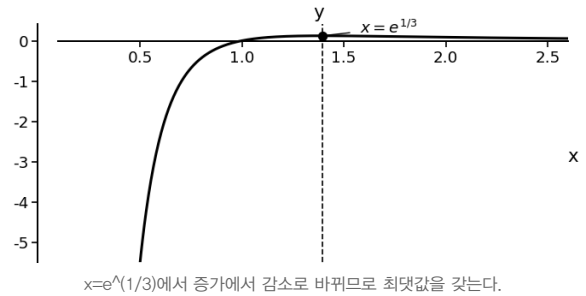
$f'(x)=6x^2+ae^1$ 이다. $x=1$ 에서 극값을 가지려면 $f'(1)=0$ 이어야 하므로 $6+a=0$, $a=-6$ 이다.

5 답 ③ 2

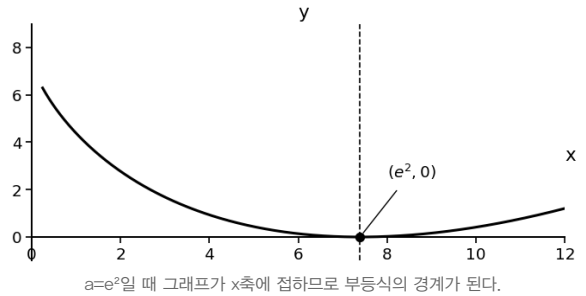
$f''(x)=e(x+a+2)$ 이다. 구간 $(-4, \infty)$ 에서 아래로 볼록하려면 $x+a+2 \geq 0$ 이어야 한다. x 가 -4에 가까워질 때를 고려하면 $a \geq 2$ 이므로 최솟값은 2이다.

6 답 ③ $1/(3e)$

$f(x)=\ln x/x^3$ 이면 $f'(x)=(1-3\ln x)/x^4$ 이다. $x=e^{1/3}$ 에서 최댓값을 가지므로 최댓값은 $(1/3)/e=1/(3e)$ 이다.

7 답 ④ e^2

$g(x)=x \ln x - 3x + a$ 라 두면 $g'(x)=\ln x - 2$ 이다. $x=e^2$ 에서 최솟값 $a-e^2$ 를 가지므로 $a \geq e^2$ 이다. 따라서 최솟값은 e^2 이다.

8 답 ④ $\sqrt{2}$

$x''=-4/(t+1)^2$, $y''=e^1$ 이다. $t=1$ 에서 가속도의 두 성분은 -1, 1이므로 크기는 $\sqrt{2}$ 이다.

정답과 풀이

Level 2

기본 연습

1 답 ③ 1/6

$f'(1)=p$ 라 하자. $g'(1)=-9e^1f'(1)=-36p$ 이다. 두 접선이 수직이므로 $p \cdot (-36p)=-1$ 이다. 함수 f 가 증가하므로 $p>0$ 이고, $p=1/6$ 이다.

2 답 ③ 9

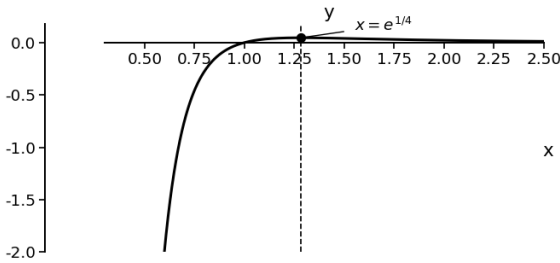
교점 A의 x좌표를 u 라 하자. 곡선 $y=a/x$ 의 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표는 $2u$ 이다. 곡선 $y=(3x+2)^3$ 의 접선이 x축과 만나는 점의 x좌표는 $(6u-2)/9$ 이다. $\angle ABC = \angle ACB$ 이므로 $AB=AC$ 이고 $u=(3u+2)/9$ 이다. 따라서 $u=1/3$, $y=27$ 이므로 $a=uy=9$ 이다.

3 답 ③ 3

$x \leq 3$ 에서 $f'(x)=e^3(1-ax)$ 이므로 증가하려면 03에서는 항상 증가한다. 전체 구간에서 증가하려면 오른쪽 구간의 최솟값이 3 이상이어야 하므로 $k+\ln(3a) \geq 3$ 이다. $a=1/3$ 일 때 k 의 최솟값 3을 얻는다.

4 답 ② 1/(8e)

$f'(x)=2\ln x/x-4ax^3$ 이다. 극값이 생기는 경계는 $a=\ln x/(2x^4)$ 의 최댓값이다. $h(x)=\ln x/(2x^4)$ 라 하면 $h'(x)=(1-4\ln x)/(2x^5)$ 이므로 $x=e^{1/4}$ 에서 최댓값 $1/(8e)$ 을 갖는다.



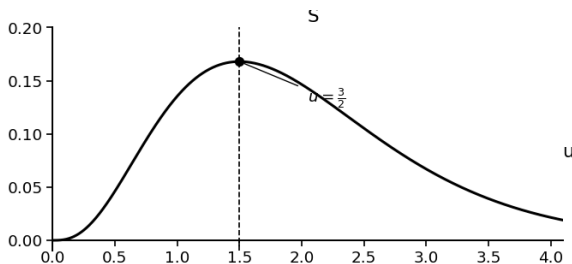
$h(x)=\ln x/(2x^4)$ 의 최댓값이 극값 발생 여부의 경계이다.

5 답 ③ -1/6

$f(x)=axe^3$ 이면 $f''(x)=3a^2e^3(2+3ax)$ 이다. 구간 (k, ∞) 에서 $f''(x) \leq 0$ 이려면 $a < 0$ 이고 k 의 최솟값은 $m=-2/(3a)$ 이다. $|m|=4$ 이므로 $m=4$, $a=-1/6$ 이다. 따라서 $f'(0)=a=-1/6$ 이다.

6 답 ④ 27/(8e^3)

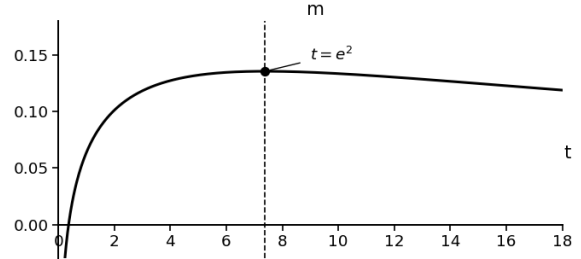
P의 x좌표를 u 라 하면 Q의 y좌표는 $2u^2e^2$ 이다. 삼각형 OPQ의 넓이는 $S(u)=u^3e^2$ 이다. $S'(u)=u^2e^2(3-2u)$ 이므로 $u=3/2$ 에서 최댓값 $27/(8e^3)$ 을 갖는다.



넓이 $S(u)$ 는 $u=3/2$ 에서 최댓값을 갖는다.

7 답 ④ 2e^2

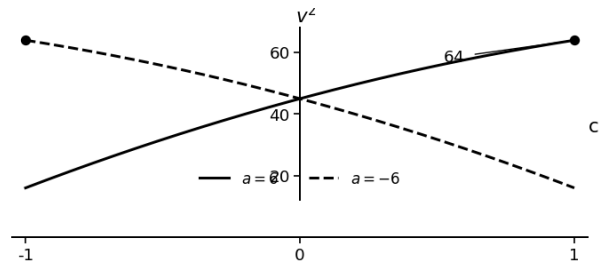
접선의 기울기는 $m(t)=(\ln t+1)/(t+a)$ 이다. 극값 조건 $m'(t)=0$ 에서 $a=t \ln t$ 이다. 이때 최댓값은 $1/t$ 이다. $1/t=1/e^2$ 이므로 $t=e^2$ 이고, $a=t \ln t=2e^2$ 이다.



접선의 기울기 $m(t)$ 는 $t=e^2$ 에서 최댓값 $1/e^2$ 을 갖는다.

8 답 ② -36

속력의 제곱은 $c=\cos t$ 에 대하여 $v^2=a^2+9+4ac-5c^2$ ($-1 \leq c \leq 1$)이다. 최댓값이 64가 되도록 하는 값은 $a=6, -6$ 이다. 따라서 모든 a 의 값의 곱은 -36 이다.



$c=\cos t$ 의 범위가 $[-1, 1]$ 이므로 끝점에서 최댓값 64를 얻는다.

정답과 풀이

Level 3

실력 완성

1 답 ⑤ 2

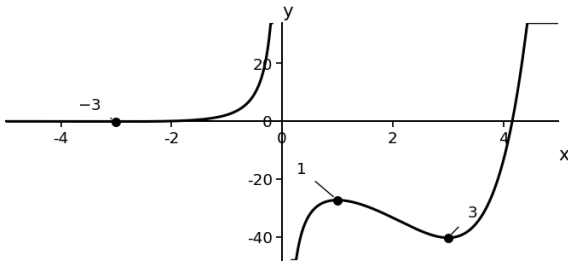
원점을 지나고 $y=e^x$ 에 접하는 접선의 접점을 $x=u$ 라 하자. 접선의 기울기와 원점에서 접점까지의 기울기가 같아야 하므로 $u=1$ 이다. 따라서 $f(t)=e^{2t}$ 이다. $f(a)=2$ 이므로 $f'(a)=e^{2a}=2$ 이다.

2 답 ④ 17

$f(x)=x^2+bx+c$ 라 두자. $x=1$ 에서 g 가 미분가능하므로 $-f'(0)=f'(1)/2$ 이다. 따라서 $-b=(2+b)/2$ 에서 $b=-2/3$ 이다. 또한 $g(1)-g'(1)=7/3$ 이므로 $-c-2/3=7/3$, $c=-3$ 이다. 연속 조건 $-f(0)=f(1)+k$ 를 이용하면 $k=17/3$ 이므로 $3k=17$ 이다.

3 답 ③ 10

$x \neq 0$ 에서 방정식을 $t=h(x)$ 로 정리하면 $h(x)=e(x-2-a/x)$ 이다. $h'(x)=e(x-1)(x^2-a)/x^2$ 이므로 불연속이 생기는 높이는 $h(-\sqrt{a})$, $h(1)$, $h(\sqrt{a})$, 0이다. 순서를 고려하면 $t_1=-2e^{\sqrt{a}}$, $t_3=-2e^{-\sqrt{a}}$ 이다. $\ln(t_1/t_3)=2\sqrt{a}=6$ 이므로 $a=9$ 이다. t_2 의 오른쪽에서 실근은 1개이므로 $a+\lim_{t \rightarrow 0} F(t)=9+1=10$ 이다.



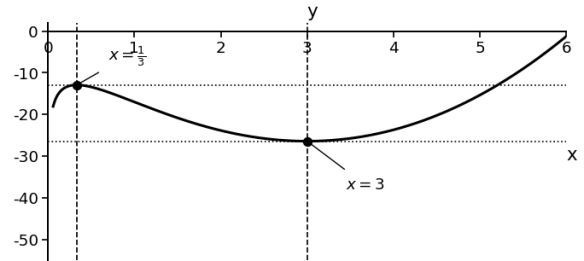
$h(x)$ 의 극값 높이와 $x=0$ 부근의 개형으로 실근 개수의 변화를 판단한다.

수능 기출 문제 변형

대표 기출 유형 변형

1 답 ③ $-62/3$

$f(x)=3x^2-20x+6 \ln x$ ($x>0$)라 두면 $f'(x)=2(3x-1)(x-3)/x$ 이다. $x=1/3$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이다. 서로 다른 실근의 개수가 2가 되려면 $2t+1$ 이 극댓값 또는 극솟값과 같아야 한다. 두 t 의 합을 구하면 $2(t_1+t_2)+2=f(1/3)+f(3)=-118/3$ 이다. 따라서 $t_1+t_2=-62/3$ 이다.



수평선이 극댓값 또는 극솟값의 높이와 같을 때 교점이 정확히 2개이다.